Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : apports solaires par les vitrages de la maison, heure de pointe et effet des volets roulants
Données de l'exercice : Sw = 0,45 volets ouverts, 0,35 store intérieur baissé, 0,12 volets roulants baissés ; Fm = 1 ; rayonnement I ci-dessous (ciel clair, juillet, heures solaires).
Pièces : tableau des menuiseries (plans, page 5), extrait de CCTP (pages 2 et 4)

I (W/m²)	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h
Sud	160	400	490	400	160
Est	730	540	150	140	110
Ouest	110	140	150	540	730
Nord	110	140	150	140	110

Exercice 1. Les baies par orientation

inerweb.fr/b/?t6-1

Fenêtres et portes-fenêtres seulement : ni porte pleine ni porte de garage. A au centième de m². Ligne grisée : exemple.

Orient.	Repères des baies vitrées	Calcul de A (somme des L × H)	A (m²)	Sw	A × Sw (m²)
Ouest (exemple)	*Fc, Fd*	*1,60 × 1,25 × 2*	*4,00*	*0,45*	*1,80*
Sud					
Est					
Ouest					
Nord					

Calculs posés

Exercice 2. Le tableau heure par heure

inerweb.fr/b/?t6-2

Chaque case : A × Sw × I, au watt. Puis la somme de chaque colonne.

Orient.	A × Sw	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h
Ouest (ex.)	*1,80*	*198*	*252*	*270*	*972*	*1314*
Sud						
Est						
Ouest						
Nord						
Somme de la maison (W)						

Heure de pointe (h solaires) et Φ max (W) : .....

Exercice 3. Les protections à l'heure de pointe

inerweb.fr/b/?t6-3

Baisse = (1 − Φ protégé ÷ Φ sans protection) × 100, au pour cent.

Cas, à l'heure de pointe	Sw	Φ (W)	Baisse (%)
Sans protection	0,45		0
Store intérieur sur toutes les baies	0,35		
Volets roulants baissés sur toutes les baies	0,12		

Note de calcul, abrégée : « plans p. 5 », « commande ».

Rubrique	Ma note
Hypothèses	
Sources	
Résultat	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Φ max de la maison, sans protection		W
Φ à l'heure de pointe, volets baissés partout		W